

Numaris Billing

Motor de facturación · sesión con CFO y Finanzas

Estado actual · qué hace y cómo se controla



Agenda

1. Qué hace el motor (y qué **no** hace)
2. Modelo conceptual: cliente, servicios, unidades
3. Tipos de cobro y proración por mes calendario
4. Add-ons y cargos extra
5. Cambios de precio programados
6. Migraciones (entre planes y desde sistema legacy)
7. Vista previa antes de facturar
8. Integración con NetSuite y CFDI
9. Estados de una factura
10. **Notas de crédito (ajustes por SLA)**
11. Edición post-creación y salvaguardas
12. Roadmap

¿Qué hace Numaris Billing?

Sí hace

- Calcular cuánto cobrar a cada cliente cada periodo
- Aplicar proración mid-mes
- Aplicar add-ons y cargos extra
- Manejar migraciones y cambios de plan
- Generar el detalle **neto** de cada factura
- Enviar el detalle a NetSuite

No hace

- No calcula IVA, IEPS, retenciones
- No genera el CFDI
- No maneja cobranza
- No conoce el catálogo contable

Cada sistema hace lo suyo: Numaris Billing sabe de unidades y proración; NetSuite, de impuestos y cumplimiento fiscal.

Modelo conceptual

Cliente (ej. *Transportes MARVA*)

- └ Calendario propio (cuándo le cierra el mes)
- └ Datos fiscales (RFC, dirección, moneda)
- └ Service A: *Videotelemetría Premium*
 - └ Unidad 1 (camión IDNEXT001)
 - └ Unidad 2 (camión IDNEXT002)
 - └ Add-on por unidad: "Historial 12m +\$50/u"
- └ Service B: *Mensajería*
 - └ Unidad 1 (operador OPR-005)
- └ Add-on flat del cliente: "Plataforma +\$1,000/mes"

Una factura del cliente agrega **todos** sus servicios + add-ons en un solo documento.

Dos modelos de cobro

Concepto	Recurring (renta mensual)	One-off prepago
Cuándo factura	Cada periodo del cliente	1 sola vez por unidad nueva
Qué cobra	Renta $\times$ unidades + setup opcional	Setup + N meses por adelantado
Ejemplo	$\$850/u/mes \times 50 = \$42,500/mes$	$\$1,500 + 48 \times \$100 = \$6,300$ por unidad
Casos típicos	Suscripción mensual estándar	"Págame todo por adelantado"

Cada servicio elige su modelo al crearse.

Ciclo de facturación por cliente

Largo del ciclo

1, 3, 6 o 12 meses.

Mensual paga cada mes; trimestral paga 3 mensualidades cada 3 meses.

Día de corte

Del **1** al **28** del mes.

Anchor day = 1 → ciclos del 1 al último del mes.

Mes ancla

Opcional (1–12), solo multi-mes.

Para alinear trimestrales/semestrales/anuales a meses calendario específicos (año fiscal, calendar quarters, etc.).

Ejemplo MARVA: mensual, anchor day 1 → factura sale el 1 de cada mes cubriendo el mes calendario anterior.

Proración por mes calendario

La renta mensual = **un mes calendario completo** (28/29/30/31 días). Si la unidad está activa solo parte del mes, se prorratea por días reales.

Escenario (renta \$850/u en mayo · 31 días)	Factor	Cobro
4 unidades activas todo el mes	4.0000	\$3,400.00
4 unidades, una entra el día 15 (17 días)	3.5484	\$3,016.14
1 unidad activa solo del 15 al 31	0.5484	\$466.14
1 unidad cancelada el día 20 (activa 1–20)	0.6452	\$548.39

Agenda

1. Qué hace el motor (y qué **no** hace)
2. Modelo conceptual: cliente, servicios, unidades
3. Tipos de cobro y proración por mes calendario
4. Add-ons y cargos extra
5. Cambios de precio programados
6. Migraciones (entre planes y desde sistema legacy)
7. Vista previa antes de facturar
8. Integración con NetSuite y CFDI
9. Estados de una factura
10. **Notas de crédito (ajustes por SLA)**
11. Edición post-creación y salvaguardas
12. Roadmap

Mes ancla: alineación al calendario

Por default, el primer ciclo de un cliente multi-mes **arranca en el mes en que se suscribió**. Para alinear los ciclos a un calendario fiscal o calendar quarters, se define un **mes ancla** (1–12).

Largo	Mes ancla	Ciclos resultantes
Trimestral (3)	1 (Ene)	Ene-Mar, Abr-Jun, Jul-Sep, Oct-Dic
Trimestral (3)	2 (Feb)	Feb-Abr, May-Jul, Ago-Oct, Nov-Ene
Semestral (6)	7 (Jul)	Jul-Dic, Ene-Jun
Anual (12)	4 (Abr)	Año fiscal Abr-Mar
Anual (12)	1 (Ene)	Año calendario Ene-Dic

Ejemplo: cliente trimestral suscrito el 15-may con mes ancla = Jul → primer ciclo es un stub 15-may → 30-jun, luego ciclos regulares Jul-Sep, Oct-Dic, Ene-Mar, Abr-Jun.

Opcional. Si no se define, los ciclos arrancan en el mes de suscripción (comportamiento por default). Cambiable post-creación si el cliente no tiene facturas activas.

Add-ons (cargos extra)

Por unidad

Se cobra por cada unidad activa del servicio.

Ej: "Historial 12m +\$50/u/mes"

50 unidades $\times$ \$50 = \$2,500/mes

Flat del cliente

Cargo fijo, independiente del número de unidades.

Ej: "Plataforma +\$1,000/mes"

Siempre \$1,000/mes

Ambos prorratean igual que la mensualidad si el cliente está mid-cycle.

Numaris Billing

Motor de facturación · sesión con CFO y Finanzas

Estado actual · qué hace y cómo se controla

Migración entre planes

Una unidad puede cambiar de plan mid-mes (upgrade/downgrade).

Ejemplo: "Camión 001" migra de Premium (\$850) a Lite (\$500) el 16-jun.

Concepto	Plan Premium	Plan Lite	Total
Días facturados	14 (jun 1–14)	16 (jun 15–30)	30
Factor	$14/30 = 0.4667$	$16/30 = 0.5333$	~1.0
Importe	\$396.66	\$266.65	\$663.31

Sin huecos ni doble cobro. Por default **no** se cobra setup del plan nuevo.

Migración desde sistema legacy

Al traer clientes de otra plataforma, ya pagaron afuera ciertos conceptos. Tenemos 3 herramientas independientes:

1. **billing_starts_at**

Desde qué fecha Numaris Billing empieza a cobrar al cliente (separado de cuándo la unidad reporta operativamente).

Caso: "La unidad reporta desde el 5-may, pero el cliente ya pagó mayo afuera → Numaris Billing factura desde el 1-jun."

Migración legacy · flags "ya pagado afuera"

2. setup_already_billed

El setup ya se cobró en el sistema viejo.

Caso: "Ya pagó la instalación afuera → la unidad sigue facturando mensualidad normal pero NO incluye renglón de setup."

3. one_off_already_billed

El bundle prepago completo ya se cobró.

Caso: "Ya pagó los 48 meses por adelantado afuera → unidad existe para tracking pero no genera factura."

Las 3 herramientas son ortogonales y se combinan según el caso.

Vista previa antes de facturar

Antes de cerrar un ciclo, se puede ver **exactamente** qué facturaría — sin ejecutar nada.

- Lista las partidas: renta, setup, add-ons, prepago.
- Muestra el total neto que se enviaría a NetSuite.
- Muestra los códigos de producto por línea.
- Alerta en rojo si falta algún código.
- Permite simular "qué pasaría si hoy fuera X".

Re-ejecutable: se corre cuantas veces quieras sin ensuciar nada. Útil para validar cambios antes de comprometer.

Integración con NetSuite

Responsabilidades claramente separadas:

Numaris Billing	NetSuite
Catálogo de clientes, servicios, unidades	Catálogo contable
Calcula montos netos (sin IVA)	Calcula IVA, IEPS, retenciones
Proración, add-ons, migraciones	Genera el CFDI y lo timbra con SAT
Envía cada línea con código de producto	Reconoce códigos y los factura
Recibe el folio fiscal de vuelta	Envía folio + PDF/XML

Códigos de producto NetSuite

Cada concepto facturable se mapea a un ítem del catálogo NetSuite:

Concepto	Item code (ejemplo)
Renta mensual Premium	NS-PREMIUM-MONTHLY
Setup Premium	NS-PREMIUM-SETUP
Add-on "Historial 12m"	NS-HIST-12M
Add-on flat "Plataforma"	NS-PLATFORM-ACCESS

Inmutable post-emisión: el código de una factura emitida no cambia aunque el catálogo se actualice después.

¿Cómo identificamos al cliente en NetSuite?

Usamos el **External ID** de Numaris Billing como handle estable.

1. Se crea el cliente en Numaris Billing con `external_id` (ej. `transportes-marva`).
2. El mismo string se manda a NetSuite como `externalId`.
3. Las facturas referencian al cliente con ese identificador, no por RFC.

¿Por qué no RFC? El RFC genérico `XAXX010101000` tiene miles de clientes (público en general). Identificar por RFC causaría colisiones masivas.

Ciclo de vida de una factura

1. Calculated

Numaris Billing calculó las partidas. Lista para enviar.

calculated

2. Dispatched

Enviada a NetSuite. En proceso de generar CFDI.

dispatched

3. Confirmed

CFDI emitido. Tenemos el folio y PDF/XML.

confirmed

Estados adicionales:

- **voided** Anulada (operativa o por credit note).
- **failed** NetSuite rechazó (código faltante, RFC inválido, etc.).

Notas de crédito (ajustes a facturas)

Cuando hay que devolverle dinero al cliente sobre una factura ya emitida, Numaris Billing emite una **credit note**:

- Apunta a una factura específica (la "ofensiva").
- Tiene **razón**: duplicated_charge, product_unsatisfactory, order_change, order_cancellation, fraudulent_charge, other.
- Tiene **partidas (items)**: por cada línea de la factura, cuánto se acredita (puede ser parcial).
- El monto total $\leq$ monto de las líneas afectadas.
- Se envía a NetSuite, que emite el CFDI de egreso (tipo "E").

Requisito: la factura debe estar finalized + confirmed (con folio fiscal). No se emite NC sobre facturas no timbradas.

Flujo automático: Next ↔ Numaris Billing

Caso de uso principal: **ajuste por SLA de conectividad.**

Next es la plataforma de rastreo GPS de Numaris; *Numaris Billing* es el motor de facturación.

1. Next monitorea conectividad de cada unidad durante el mes.
2. Al cierre, Next evalúa cada unidad contra el SLA del contrato:
 - ¿La unidad cumplió el % mínimo de conectividad?
 - ¿Cuántos días estuvo por debajo del umbral?
3. Para unidades que NO cumplieron, Next calcula el ajuste proporcional (\$ a acreditar por cada unidad ofensiva).
4. Next llama a Numaris Billing solicitando la credit note:

```
POST /api/v1/credit_notes
{ invoice_id, reason: "product_unsatisfactory",
  items: [{ fee_id, amount_cents }, ...] }
```
5. Numaris Billing valida y emite la credit note.
6. Se envía a NetSuite → CFDI de egreso timbrado con SAT.
7. El folio de la nota de crédito regresa a Numaris Billing.

Next es la fuente de verdad del cumplimiento de SLA; Numaris Billing es la fuente de verdad fiscal/contable.

Numaris Billing

Motor de facturación · sesión con CFO y Finanzas

Estado actual · qué hace y cómo se controla

Ciclo de vida de una credit note

1. Calculated

Numaris Billing creó la NC con sus partidas.
Lista para enviar.

calculated

2. Dispatched

Enviada a NetSuite. Esperando CFDI de egreso.

dispatched

3. Confirmed

CFDI emitido. Tenemos folio y PDF/XML.

confirmed

Modos de uso del crédito (la NC puede:):

- **Compensarse** contra una factura futura del mismo cliente (saldo a favor).
- **Reembolsarse** (refund) — devolución de dinero al cliente. El monto refund se captura aparte.

Salvaguardas en credit notes

- **Factura debe estar timbrada:** NC solo sobre facturas `finalized + confirmed`. No se puede acreditar lo que SAT no reconoce.
- **Monto por línea $\leq$ línea original:** no se puede acreditar más de lo que se facturó. Si se pide \$1,500 sobre una línea de \$800, rechazo automático.
- **Razón obligatoria:** 6 razones predefinidas; Next envía la apropiada según el caso.
- **Idempotencia:** Next puede reenviar la misma solicitud (ej. timeout) sin duplicar — el sistema reconoce el marker.
- **Inmutable post-emisión:** la credit note ya timbrada no se altera. Para corregir, se emite otra nota o se factura de nuevo el monto correcto.

Edición post-creación

Qué se puede cambiar	Cuándo
Datos del cliente (nombre, RFC, dirección, contacto)	Siempre
Timezone, metadata	Siempre
Calendario (subscription_at, anchor day, period months, mes ancla)	Solo si NO hay facturas activas
Moneda	Solo si NO hay facturas activas
Precio de un servicio	Programable a futuro
External ID, secuencial	Nunca (Inmutables)

Si necesitas mover un calendario con facturas activas: primero void/credit note, luego mover.

Numaris Billing

Motor de facturación · sesión con CFO y Finanzas

Estado actual · qué hace y cómo se controla

Operación día-a-día (Finanzas)

Automático

- Cron cierra ciclos cuando vencen.
- Facturas se calculan y envían a NetSuite.
- NetSuite confirma con folio fiscal.

Manual / supervisado

- Onboarding de cliente + servicios.
- Migraciones desde sistema legacy.
- Cambios de precio programados.
- Voids y credit notes ante errores.
- Revisión mensual de dispatches fallidos.

Lo que sigue

- **Bulk operations:** subir miles de unidades de migración en un paso.
- **Reporting financiero nativo:** MRR, churn, ARR, cohortes — sin depender de NetSuite.
- **Descuentos por volumen:** "después de 100 unidades, \$10 menos por adicional".
- **Sincronización bidireccional con NetSuite:** recibir estatus de pago (cobrado/vencido).
- **Notificaciones automáticas:** alertas cuando un dispatch falla.
- **Roles y permisos:** granularizar accesos por usuario.

Numaris Billing

Motor de facturación · sesión con CFO y Finanzas

Estado actual · qué hace y cómo se controla

Preguntas y discusión

El sistema está vivo — pueden pedir demos en vivo de cualquier flujo.

Acceso de solo-lectura disponible para el equipo de Finanzas

